

A♠  運放基本組態 反相與非反相放大，增益 = $1 + R_f/R_g$ 741/LM358、電阻 難度入門 SPICE可 取得易 Ch3 · PDF p.153 netlist ♥A	2♠  Zener 穩壓 一顆 Zener 加電阻就是最小的電壓參考 Zener 二極體、電阻 難度入門 SPICE可 取得易 Ch3 · PDF p.125 ♥2	3♠  整流與倍壓 橋式整流、半波與全波倍壓 1N4002 × 4、電解電容 難度入門 SPICE可 取得易 Ch7 · PDF p.288 netlist ♥3
4♠  比較器與遲滯 加一顆回授電阻消除輸出抖動 LM339/LM311、電阻 難度入門 SPICE可 取得易 Ch3 · PDF p.155 netlist ♥4	5♠  電晶體驅動與緩衝 BJT 或 MOSFET 驅動負載，附 snubber 2N3904、MOSFET、RC 難度入門 SPICE可 取得易 Ch3 · PDF p.149 ♥5	6♠  BJT 放大器 共射、共基、射極隨耦三種組態 2N3904、電阻、電容 難度入門 SPICE可 取得易 Ch3 · PDF p.140 netlist ♥9
7♠  FET 放大器 共源、共汲、共閘，共閘常當前置放大 JFET、電阻、電容 難度入門 SPICE可 取得中 Ch3 · PDF p.148 netlist ♥7	8♠  光電二極體放大 光電流轉電壓，附光耦合器隔離 光電二極體、運放 難度入門 SPICE可 取得中 Ch3 · PDF p.131 netlist ♥8	9♠  LM317 可調穩壓 兩顆電阻決定輸出，也能做定電流源 LM317、兩顆電阻 難度入門 SPICE可 取得易 Ch7 · PDF p.298 netlist ♥6

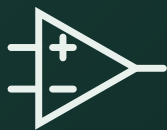
10♠  過壓 Crowbar 穩壓器損壞時用 SCR 短路保護負載 MC3423 (已停產)、SCR 難度 入門 SPICE 部分 取得 中 Ch7 · PDF p.341 ♥10	J♠  13.8 V 5 A 電源 LM338 穩壓加限流、過壓保護 LM338、MC3423、10,000 μF 難度 入門 SPICE 部分 取得 中 Ch7 · PDF p.331 netlist ♥J	Q♠  精密整流與峰值 運放消除二極體壓降，做電平偵測 運放、1N4148、電容 難度 中階 SPICE 可 取得 易 Ch3 · PDF p.156 netlist ♥Q
K♠  12 V 15 A 線性電源 可調輸出與限流，加通道電晶體可到 30 A 通道電晶體、運放 難度 中階 SPICE 可 取得 易 Ch7 · PDF p.326 ♥K	A♥  邏輯閘振盪器 反相閘加晶體，最簡單的時脈源 74HC04、晶體 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch9 · PDF p.396 ♥A	2♥  AM 調變與包絡偵測 二極體加電容就能解出 AM 音訊 二極體、電容、電阻 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch8 · PDF p.345 netlist ♥2
3♥  Colpitts／Hartley 最常見的 LC 振盪器基本款 電晶體、電感、電容 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch9 · PDF p.380 netlist ♥3	4♥  Butler 晶體振盪器 串聯模式晶體，穩定又好起振 晶體、電晶體 難度 入門 SPICE 可 取得 中 Ch9 · PDF p.393 ♥4	5♥  寬範圍 VCO 晶體串可變電容，微調幾 kHz 晶體、可變電容、JFET 難度 入門 SPICE 可 取得 中 Ch9 · PDF p.395 ♥5

6♥  JFET／BJT 主動混頻 電晶體混頻的動態範圍比較 2N4416、2N3904 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch10 · PDF p.450 9♥	7♥  二極體雙平衡混頻 二極體環加 diplexer 終端 二極體環、變壓器 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch10 · PDF p.444 netlist 2♥	8♥  電抗與 PLL 調頻 變容二極體調頻，附 MC3359 FM 子系統 變容二極體、MC3359 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch10 · PDF p.434 8♥
9♥  MC1496 平衡調變 載波抑制超過 50 dB 的 9 MHz 調變器 MC1496、麥克風放大 難度 中階 SPICE 部分 取得 中 Ch10 · PDF p.457 6♥	10♥  Taylor 偵測器 四位置開關做正交降頻，軟體無線電前端 取樣開關、74AC74、運放 難度 中階 SPICE 部分 取得 中 Ch10 · PDF p.452 10♥	J♥  I/Q 調變解調 兩個混頻器加 90° 移相產生 SSB 混頻器 ×2、移相網路 難度 中階 SPICE 部分 取得 中 Ch8 · PDF p.353 1♥
Q♥  11.1 MHz 高穩定 VFO band-set／bandspread 取代減速機構 JFET、2N3904 緩衝 難度 進階 SPICE 可 取得 中 Ch9 · PDF p.384 10♥	K♥  N1UL Vackar VFO 輕耦合諧振器，5.5–6.6 MHz 仍穩定 可變電容、電晶體、緩衝 難度 進階 SPICE 可 取得 中 Ch9 · PDF p.382 10♥	A♦  廣播 Wave Trap 一顆線圈加可變電容，陷掉廣播電台 線圈、300 pF 可變電容 難度 入門 SPICE 可 取得 中 Ch11 · PDF p.506 netlist 13♦

2  L、Pi、T 匹配網路 把複數阻抗匹配成 50 Ω 電感、電容 難度 入門 SPICE 可 取得 中 Ch5 · PDF p.231 netlist	3  主動 RC 音訊濾波 運放同時濾波與放大，不怕嗡嗡聲 運放、電阻、電容 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch11 · PDF p.481	4  廣播頻段拒斥 1.8–30 MHz 幾乎無損通過 LC 濾波、50 Ω 兩端 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch11 · PDF p.505
5  音頻天線電橋 用聲音指示阻抗，視障也能調天線 電橋、音頻輸出 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch24 · PDF p.1031	6  Diplexer 濾波器 混頻器終端不再反射不要的頻率 電感、電容、50 Ω 終端 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch11 · PDF p.507	7  80 m 低通濾波器 兩個陷波壓制諧波，已用 SPICE 驗證 L 1.5 μH / 1.3 μH、5 個電容 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch11 · PDF p.507 netlist
8  1.8–54 MHz 低通 160–6 m 一個盒子，可處理法規上限 環形磁芯電感、NP0 電容 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch11 · PDF p.510	9  8.5 MHz 晶體梯形 自己決定 IF 頻率的 SSB 窄濾波器 8.5 MHz 晶體、電容 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch11 · PDF p.504	10  Guanella balun 1:1 傳輸線變壓器，抑制共模電流 鐵氧體磁芯、繞線 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch5 · PDF p.234

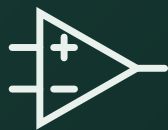
J♦  Z-Match 調諧器 兩個旋鈕匹配各波段，100 W 環形磁芯、可變電容 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch24 · PDF p.1012 ♦J	Q♦  43 呎直立匹配 160／80 m 的底部匹配網路 鐵氧體磁芯、跳線 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch24 · PDF p.1020 ♦Q	K♦  匹配網路切換 繼電器遠端切換 160／80 m 繼電器、控制電路 難度 中階 SPICE 可 取得 中 Ch24 · PDF p.1022 ♦K
A♣  RF Sniffer 聽見家裡電器發出的干擾雜訊 偵測電路、耳機 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch27 · PDF p.1182 ♣A	2♣  現代礦石收音機 二極體檢波，不需電池 二極體、線圈、可變電容 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch12 · PDF p.518 ♣2	3♣  麥克風放大器 高低阻抗麥克風都適用的前級 放大電路 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch13 · PDF p.571 ♣3
4♣  741 音訊振盪器 8 Hz–150 kHz 的測試訊號源 741、雙 9 V 電池 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch25 · PDF p.1075 netlist ♣4	5♣  標記產生器 100／50／25 kHz 間隔校準接收機 刻度 振盪器、除頻電路 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch25 · PDF p.1070 ♣5	6♣  晶體控制 CW 發射機 一級振盪、兩級放大加濾波 晶體、2N2102、低通 難度 入門 SPICE 可 取得 中 Ch13 · PDF p.563 ♣6

7♣  DVM 測電感電容 用萬用表整理零件盒 數位電表、簡易電路 難度 入門 SPICE 可 取得 易 Ch25 · PDF p.1076 ♣ 7	8♣  CW 波形整形 柔化鍵控邊緣，消除 key click 運放、電阻、電容 難度 中階 SPICE 可 取得 易 Ch13 · PDF p.576 ♣ 8	9♣  語音限幅與壓縮 讓 SSB 語音更有力 運放、二極體 難度 中階 SPICE 可 取得 易 Ch13 · PDF p.572 ♣ 6
10♣  萬用鍵控轉接器 老電台接電子鍵控器，隔離按鍵電壓 隔離鍵控電路 難度 中階 SPICE 可 取得 易 Ch24 · PDF p.1040 ♣ 10	J♣  數位柵流表 FET 振盪器找諧振，三位數顯示頻率 FET、倍壓偵測、顯示 難度 中階 SPICE 可 取得 易 Ch25 · PDF p.1072 ♣ J	Q♣  MicroT2 發射機 40 m SSB／CW，內建 VXO 與 0.5 W 功放 VXO、功放、低通 難度 中階 SPICE 部分 取得 中 Ch13 · PDF p.580 ♣ Q
K♣  MicroR2 接收機 易製作的 SSB／CW 接收機 見書中表 12.3 難度 中階 SPICE 部分 取得 中 Ch12 · PDF p.532 ♣ K		



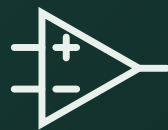
電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011



電子點子

ARRL Handbook 2011